PROJET D’IHM 2026

Maquettes basse fidélité — Croquis papier et Wireframes

Conception IHM complète en français : cinématique globale, écrans par rôle (PC1–PC4), assistant IA et accessibilité

Version	Version 2.0
Date	10 novembre 2026
Référence logicielle	Application 0.14.4 · branche main après PR #31 (2ae972b)
Statut	Livrable de conception basse fidélité (croquis papier + wireframes)
Portée	12 planches × 2 styles (24 SVG + 24 PNG haute résolution 1560 × 1000 px)

Dossier de maquettes basse fidélité en français (croquis papier + wireframes filaires) aligné sur l’analyse des besoins v2.0, les modèles de tâches HTA (A0–UX1) et les vues JavaFX de la version 0.14.4.

Sommaire des planches

1. Démarche et objectif des maquettes basse fidélité
2. Inventaire des 12 planches et lecture des annotations
3. Planche 00 — Cinématique globale des écrans (Storyboard)
4. Planche 01 — Connexion, découverte PC1 & confiance 48 h
5. Planche 02 — Demande de compte & Activation par PIN
6. Planche 03 — Apprenant : Mon parcours par niveaux
7. Planche 04 — Apprenant : Lecture du cours & Assistant IA
8. Planche 05 — Apprenant : Entraînement & Assistant IA
9. Planche 06 — Apprenant : Test final sans IA
10. Planche 07 — Apprenant : Mes copies & Tableau de bord
11. Planche 08 — Enseignant : Mes niveaux et contenus pédagogiques
12. Planche 09 — Enseignant : Mes apprenants et corrections humaines
13. Planche 10 — Administrateur : Comptes, filtres & affectations
14. Planche 11 — Transversal : Barre latérale réduite, accessibilité & états
15. Matrice de traçabilité et limites de validation
15.1 Couverture des exigences IHM (IHM-01 à IHM-20)
15.2 Limites et recette à compléter sur postes réels

1. Démarche et objectif des maquettes basse fidélité

Ce document rassemble l'ensemble des **maquettes basse fidélité** de la Plateforme intelligente d'apprentissage (Java / JavaFX 25, architecture PC1–PC4, version applicative `0.14.4`). Conformément aux pratiques de génie IHM, la conception graphique a été séparée de la validation fonctionnelle en deux niveaux complémentaires pour chaque écran :

1. **Croquis papier (paper prototypes)** — Représentation volontairement manuscrite sur grille quadrillée, centrée sur l'exploration spatiale, le regroupement sémantique des actions, l'identification des points de rupture et la validation des règles métier sans distraction visuelle.
2. **Wireframes filaires (low-fidelity wireframes)** — Représentation schématique en niveaux de gris centrée sur la hiérarchie typographique, les libellés français exacts, l'ordre de tabulation clavier, les états vides/erreurs/chargement et la densité d'information avant toute stylisation JavaFX haute fidélité.

> Ces planches sont des artefacts de conception basse fidélité générés à partir de l'analyse des besoins v2.0, des modèles de tâches HTA v2.0 et des vues JavaFX existantes ; elles ne remplacent ni les captures d'exécution sous Windows ni la recette manuelle sur poste réel.

2. Inventaire des 12 planches et lecture des annotations

Chaque planche associe le **croquis papier** (dossier `docs/maquettes/croquis-papier/`) et son **wireframe filaire** (`docs/maquettes/wireframes/`), disponibles en formats vectoriel (SVG) et haute résolution (PNG, `1560 × 1000` pixels). Des repères numérotés (1 à 5) relient directement les composants d'interface aux règles métier et tâches HTA.

Planche	Intitulé	Rôle / Poste	Tâches HTA	Vue(s) JavaFX associée(s)
00	Cinématique globale des écrans (Storyboard)	Tous (PC1–PC4)	A0–UX1	App, Router, flux global
01	Connexion, découverte PC1 & confiance 48 h	Apprenant / Ens. / Admin	A0	VueConnexionServeur, LoginView
02	Demande de compte, activation PIN & MDP oublié	Apprenant / Ens.	A1	VueConnexionServeur (modes dynamiques)
03	Apprenant : Mon parcours par niveaux	Apprenant (PC4)	A2, A4	ParcoursServeurView, BarreLaterale
04	Apprenant : Lecture du cours & Assistant IA	Apprenant (PC4)	A2, IA1	ContenuNiveauView, PanneauAssistant
05	Apprenant : Entraînement & Assistant IA	Apprenant (PC4)	A2, IA1	ContenuNiveauView, PanneauAssistant
06	Apprenant : Test final sans IA	Apprenant (PC4)	A3	TestServeurView
07	Apprenant : Mes copies & Tableau de bord	Apprenant (PC4)	A4	ResultatView, SuiviPedagogique, TableauBordView
08	Enseignant : Mes niveaux et contenus	Enseignant (PC3)	E1	GestionNiveauxView (+ 3 modales)
09	Enseignant : Mes apprenants et corrections	Enseignant (PC3)	E2	ResultatsView, SuiviPedagogique
10	Administrateur : Comptes, filtres & affectations	Administrateur (PC2)	AD1	ComptesView (+ modales)
11	Transversal : Barre réduite, accessibilité & états	Tous (PC2–PC4)	UX1	BarreTitre, BarreLaterale, Accessibilite

3. Planche 00 — Cinématique globale des écrans (Storyboard)

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vues JavaFX & Composants	Exigences clés
Tous (PC1, PC2, PC3, PC4)	A0 → A1 → A2/A3/A4 · E1/E2 · AD1 · IA1 · UX1	App, Router, BarreTitre, BarreLaterale	RG-01, RG-02, RG-04, RG-19, RG-20

Cinématique : L’entrée s’effectue sur un poste pré-configuré par rôle qui découvre PC1 sur le réseau local, puis authentifie l’utilisateur via e-mail, mot de passe et preuve 0TP/confiance 48 h. Le serveur vérifie le rôle du compte et route vers la session Apprenant (E03–E07), Enseignant (E08–E09) ou Administrateur (E10), avec séparation stricte entre l’entraînement assisté par IA (E05) et le test final où l’IA est bloquée côté serveur (E06).

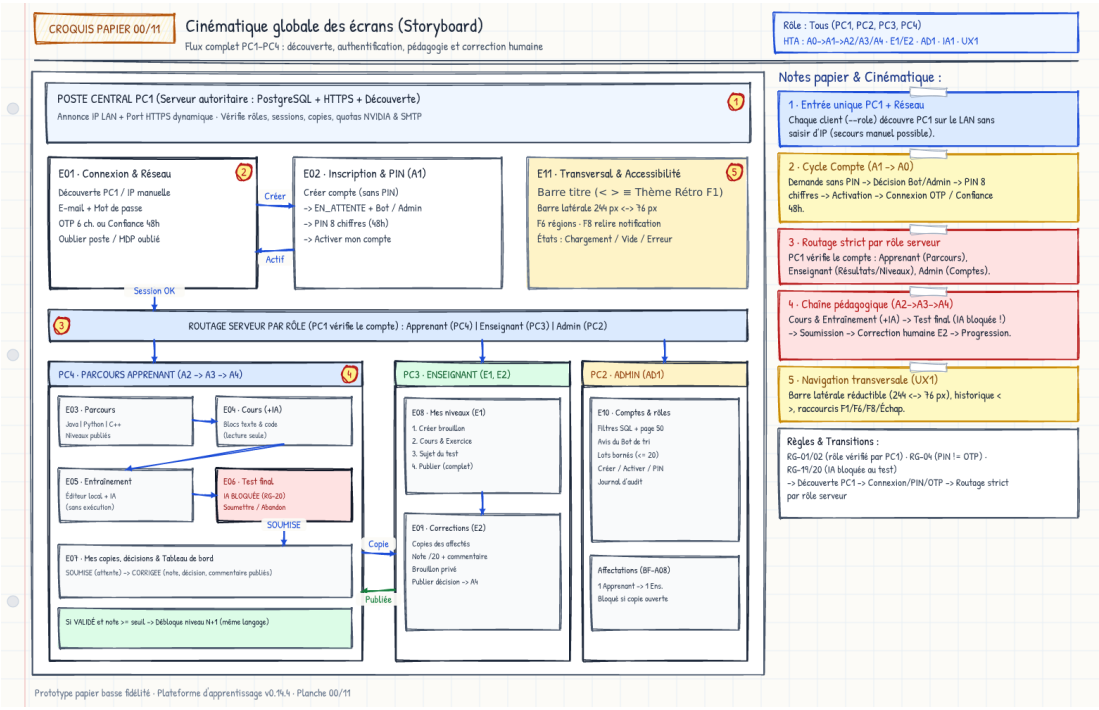


Planche 00 (Croquis papier) — Cinématique globale des écrans

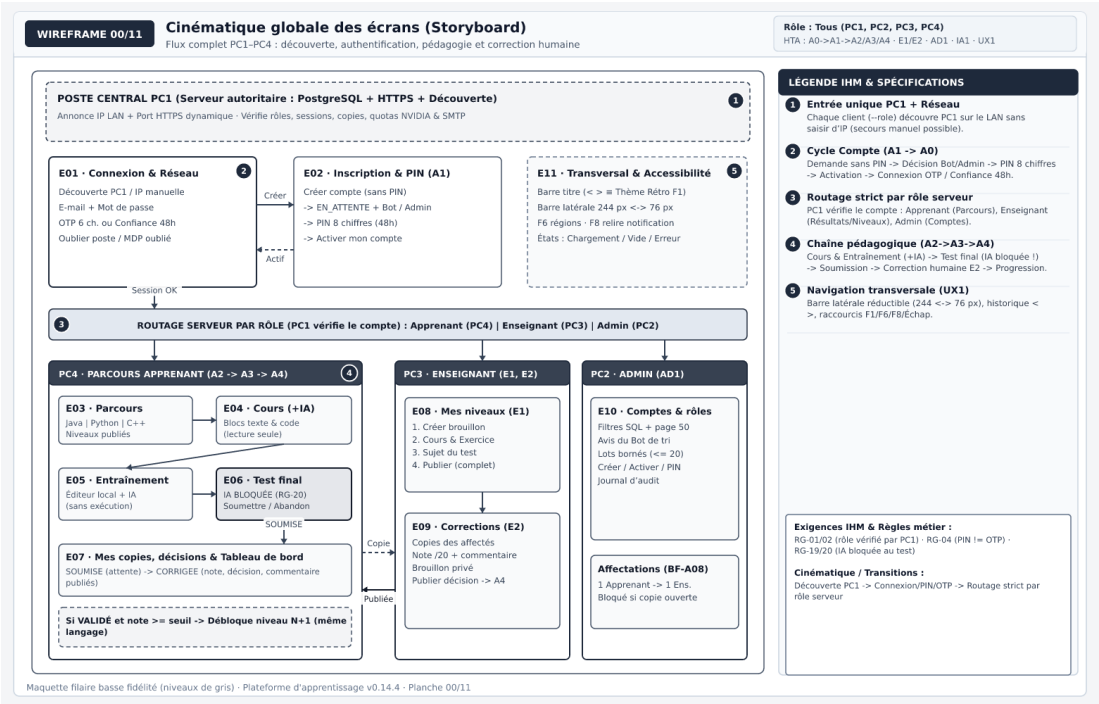


Planche 00 (Wireframe filaire) — Cinématique globale des écrans

4. Planche 01 — Connexion, découverte PC1 & confiance 48 h

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Apprenant, Enseignant, Administrateur (selon lanceur)	A0 (Découvrir PC1 et ouvrir une session)	`VueConnexionServeur`, `LoginView` (cas poste non configuré)	`IHM-01`..`IHM-05`, `IHM-09`, `RG-02`, `RG-06`..`RG-08`

Transitions : Clic Wi-Fi → popup Paramètres réseau (`Réessayer`, `Wi-Fi Windows`, saisie manuelle `IP:Port`). Connexion réussie → accueil du rôle serveur. Liens inférieurs → Créer un compte / Activer avec le PIN (Planche 02) ou Mot de passe oublié. Si l'application est lancée sans argument `--role=...`, `LoginView` affiche une carte d'erreur orientant vers les lanceurs `postes\2/3/4-*.bat`.

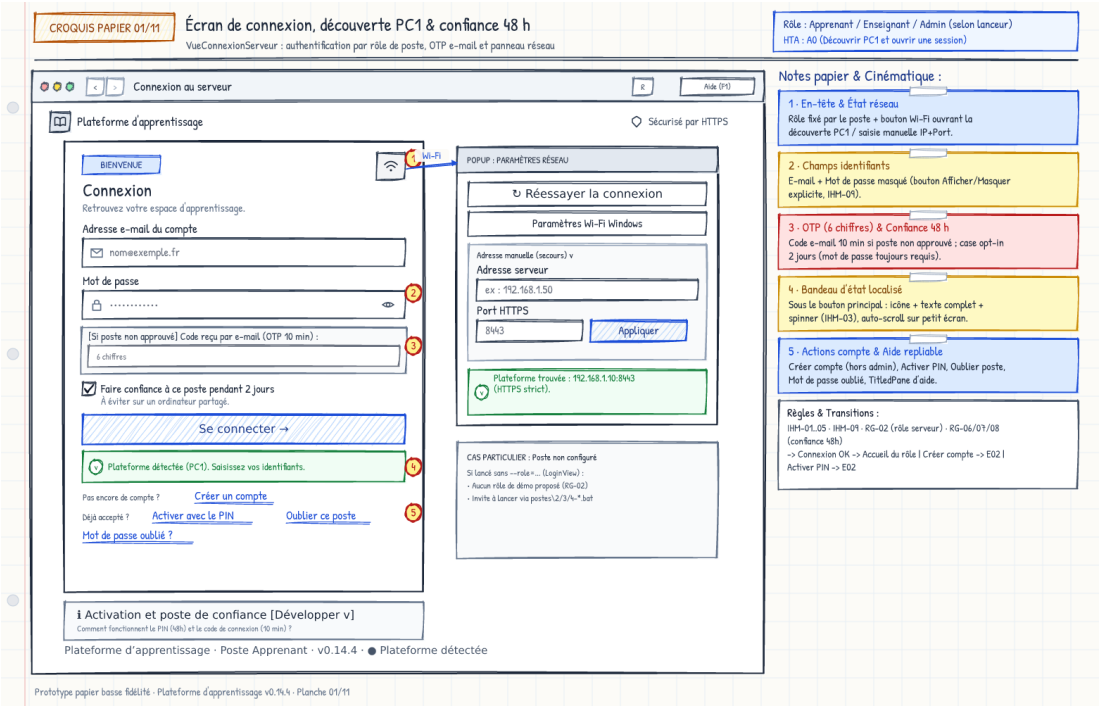


Planche 01 (Croquis papier) — Écran de connexion, découverte PC1 & confiance 48 h

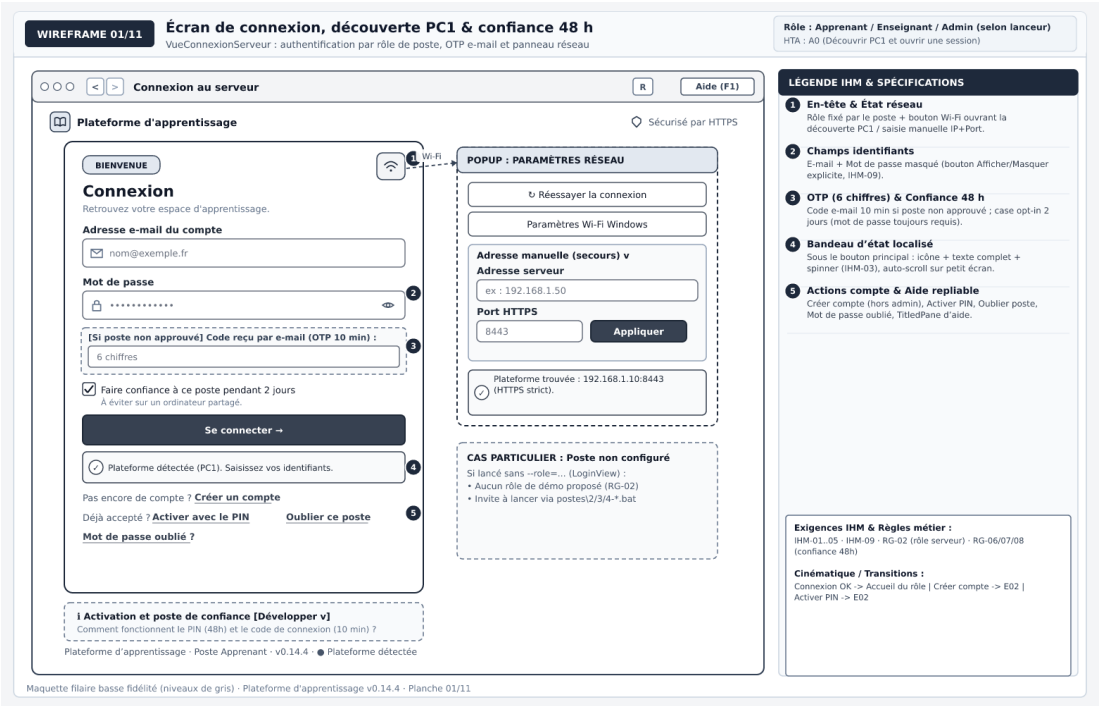


Planche 01 (Wireframe filaire) — Écran de connexion, découverte PC1 & confiance 48 h

5. Planche 02 — Demande de compte & Activation par PIN

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Demandeur Apprenant ou Enseignant (hors PC2 Admin)	A1 (Demander un compte et l'activer)	VueConnexionServeur (modes Inscription, Activation, dialogue MDP)	BF-U01..BF-U04, RG-03, RG-04, RG-06

Transitions : La création de compte n'exige aucun code PIN initial (RG-03) et place la demande en état EN_ATTENTE (pré-acceptation éventuelle pour apprenant ou revue administrateur). Une fois le PIN à 8 chiffres (valable 48 h, 5 essais maximum) reçu par e-mail, le mode Activer mon compte rend le compte actif sans ouvrir automatiquement de session, puis renvoie vers la connexion (Planche 01).

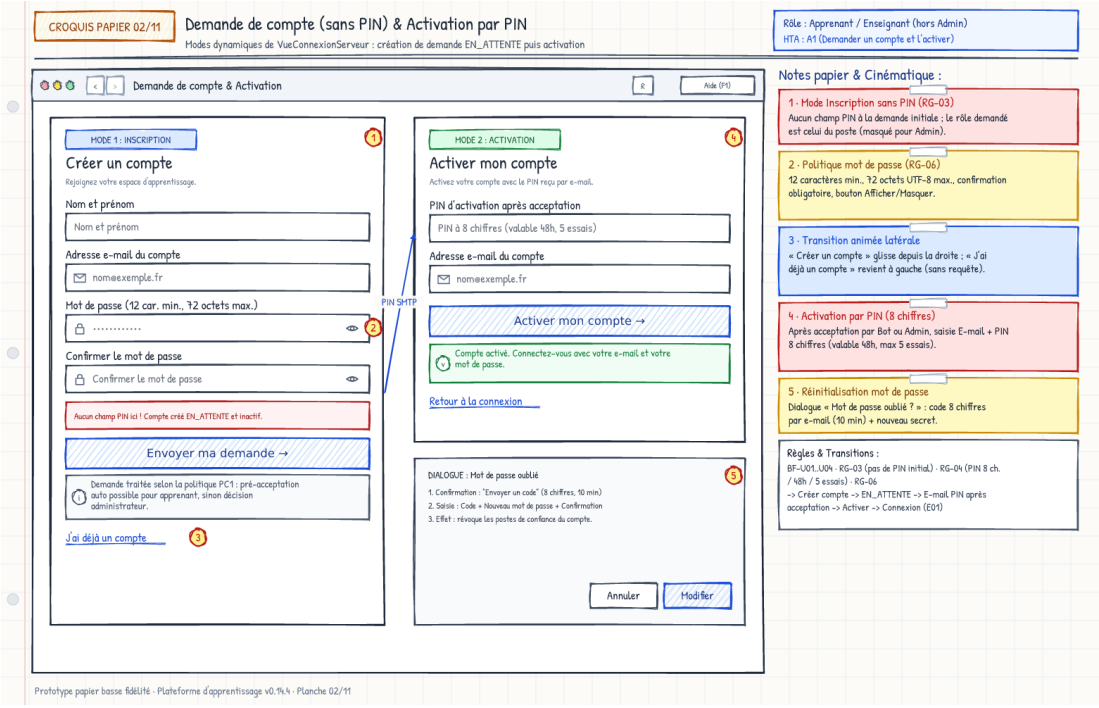


Planche 02 (Croquis papier) — Demande de compte & Activation par PIN

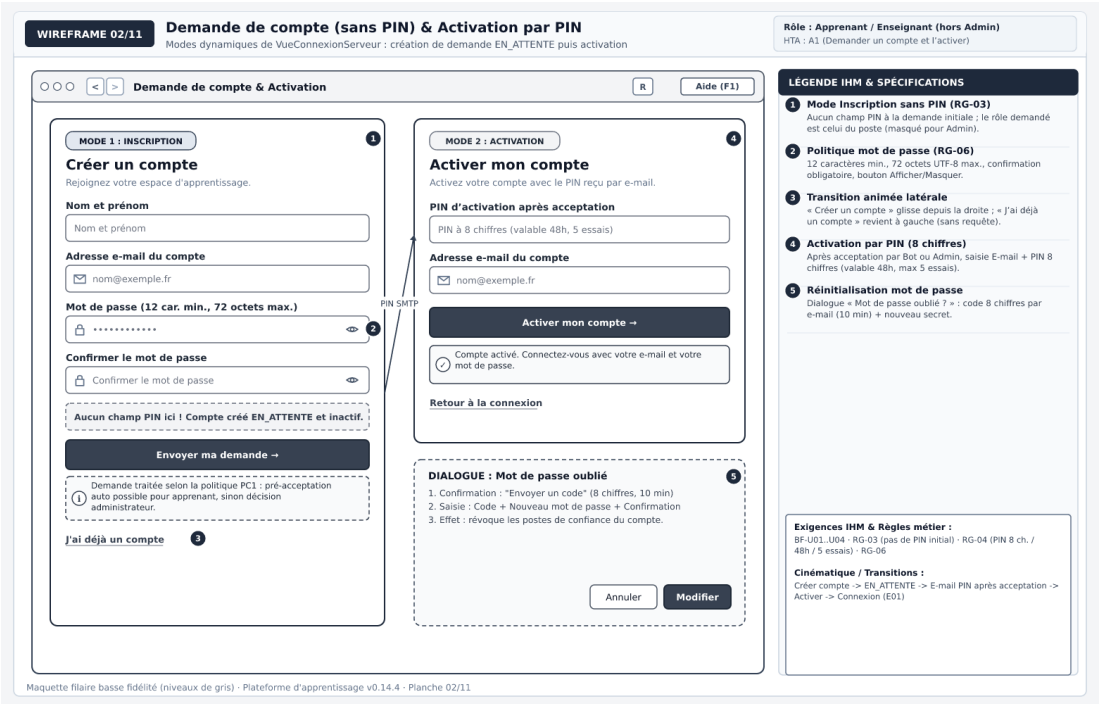


Planche 02 (Wireframe filaire) — Demande de compte & Activation par PIN

6. Planche 03 — Apprenant : Mon parcours par niveaux

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Apprenant (PC4)	A2, A4 (Choisir langage et niveau, suivre la progression)	`ParcoursServeurView`, `BarreLaterale` (244 px)	`BF-P01`, `BF-P06`, `BF-P09`, `IHM-06`, `IHM-07`, `IHM-10`, `IHM-11`, `RG-10`, `RG-11`

Transitions : Le sélecteur latéral bascule de façon indépendante entre Java, Python et C++ (`RG-11`). Chaque carte de niveau affiche explicitement son état (`VALIDE`, `EN_COURS`, `VERROUILLE`), sa meilleure note/seuil et l'état de préparation de chaque étape (disponible vs en préparation) : clic `1 · Cours` → Planche `04` ; `2 · Entraînement` → Planche `05` ; `3 · Test final` → Planche `06`.

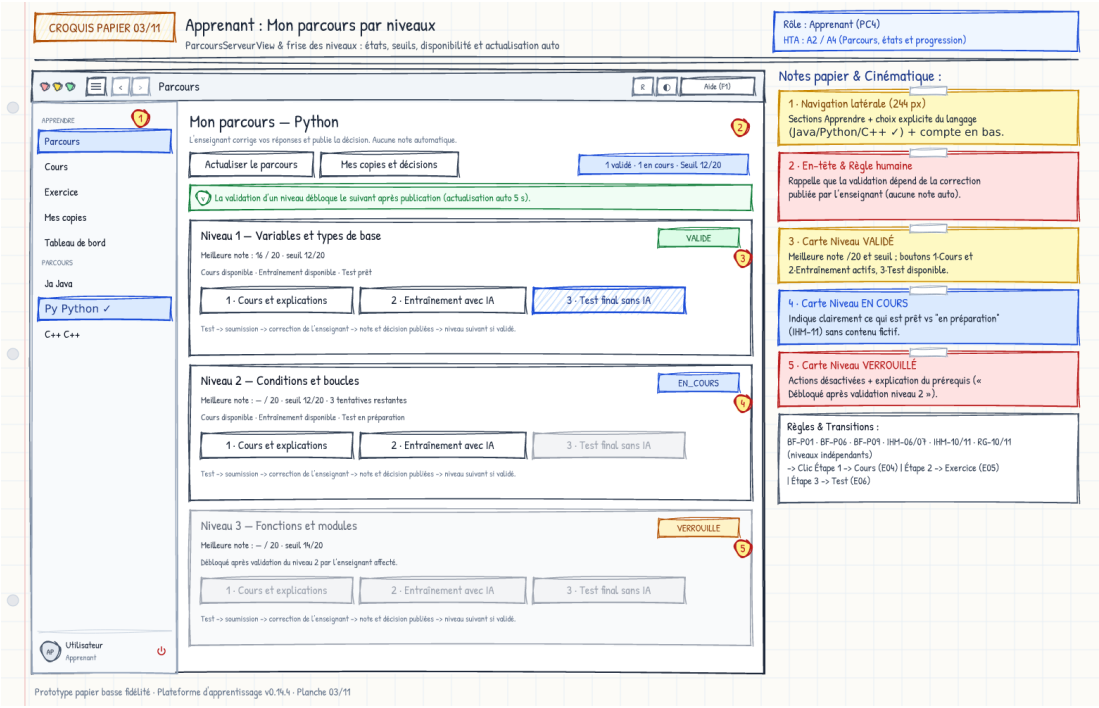


Planche 03 (Croquis papier) — Apprenant : Mon parcours par niveaux

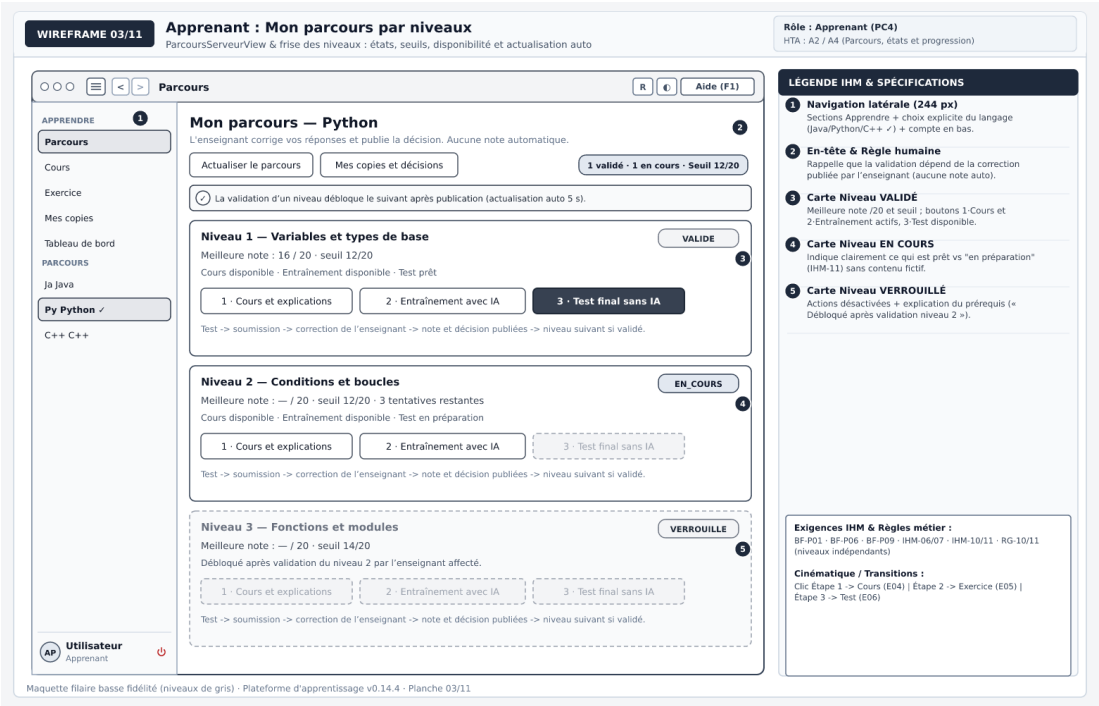


Planche 03 (Wireframe filaire) — Apprenant : Mon parcours par niveaux

7. Planche 04 — Apprenant : Lecture du cours & Assistant IA

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Apprenant (PC4)	A2 (Étudier un cours) + IA1 (Aide citée et bornée)	`ContenuNiveauView` (mode cours) + `PanneauAssistant`	BF-P03, BF-P07, BF-IA01..BF-IA05, RG-19

Transitions : La zone gauche restitue les blocs de cours texte et code publiés sur PC1 en lecture seule (aucune simulation d'exécution). Le panneau droit relaie l'assistant NVIDIA exclusivement via PC1, limite l'historique à trois tours, cite une section réelle du corpus (`-> Section`) et rappelle en permanence qu'il ne note ni ne valide. Actions basses : retour au parcours (03) ou poursuite vers l'entraînement (05).

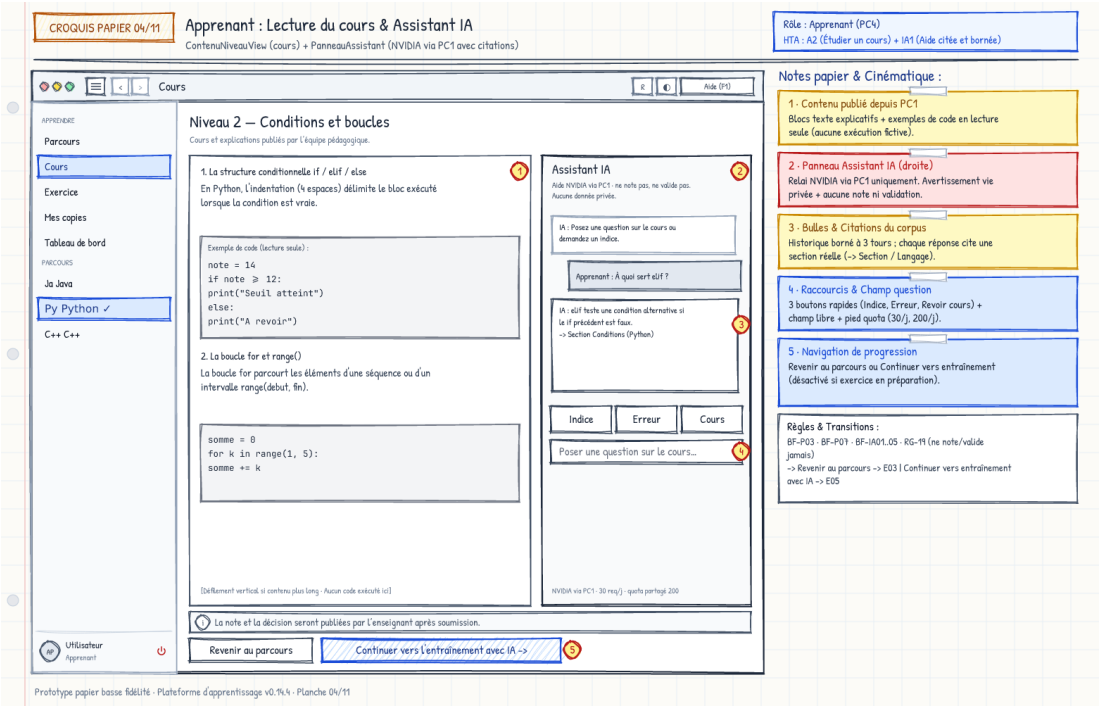


Planche 04 (Croquis papier) — Apprenant : Lecture du cours & Assistant IA

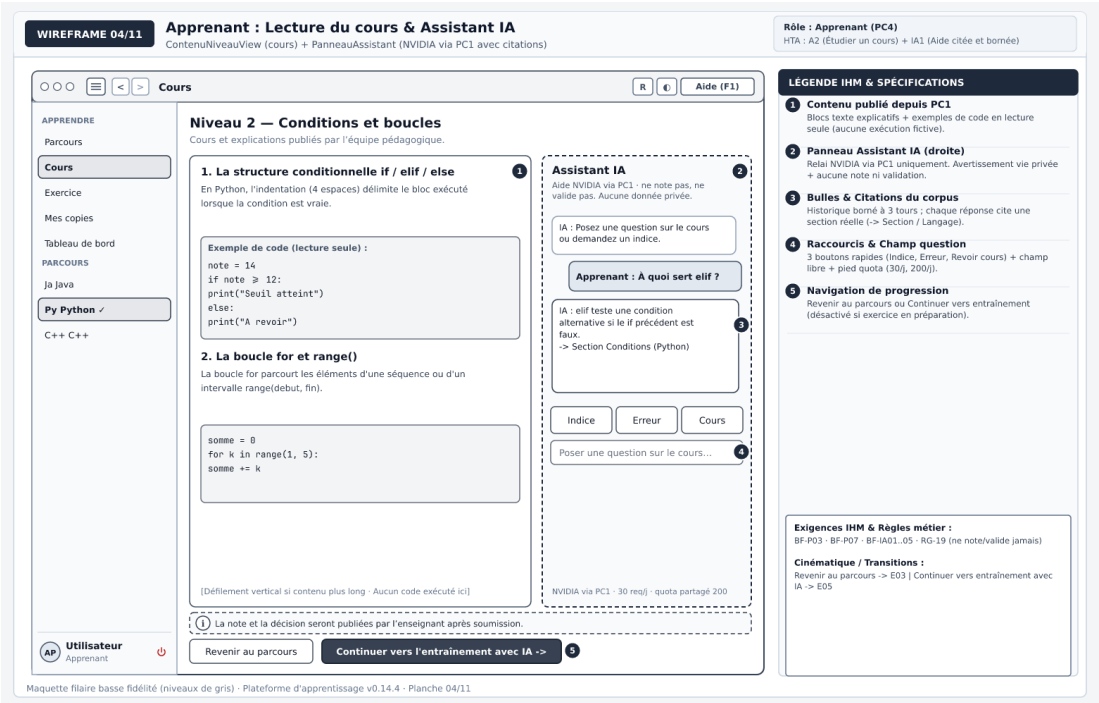


Planche 04 (Wireframe filaire) — Apprenant : Lecture du cours & Assistant IA

8. Planche 05 — Apprenant : Entraînement & Assistant IA

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Apprenant (PC4)	A2 (S'entraîner) + IA1 (Expliquer le code courant)	`ContenuNiveauView` (mode exercice) + `PanneauAssistant`	`BF-P09`, `BF-IA05`, `BF-IA06`, `RG-21`

Transitions : L'éditeur central est un brouillon local pré-rempli par le code de départ (`code_depart`) : conformément à `RG-21`, aucun faux bouton Exécuter ni aucune console fictive n'y figure. Le rafraîchissement automatique toutes les 5 secondes protège les modifications locales contre l'écrasement (`BF-P09`). Le panneau IA reçoit la question et le code courant ; le bouton principal bascule vers le test final sans IA (`06`).

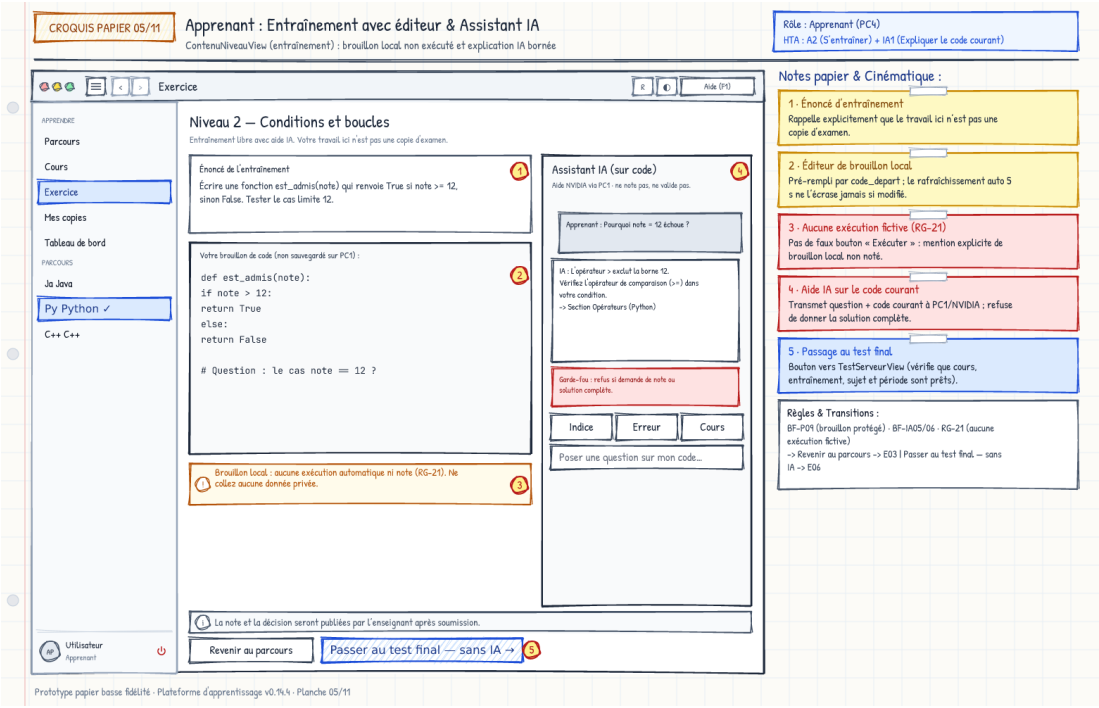


Planche 05 (Croquis papier) — Apprenant : Entraînement avec éditeur & Assistant IA

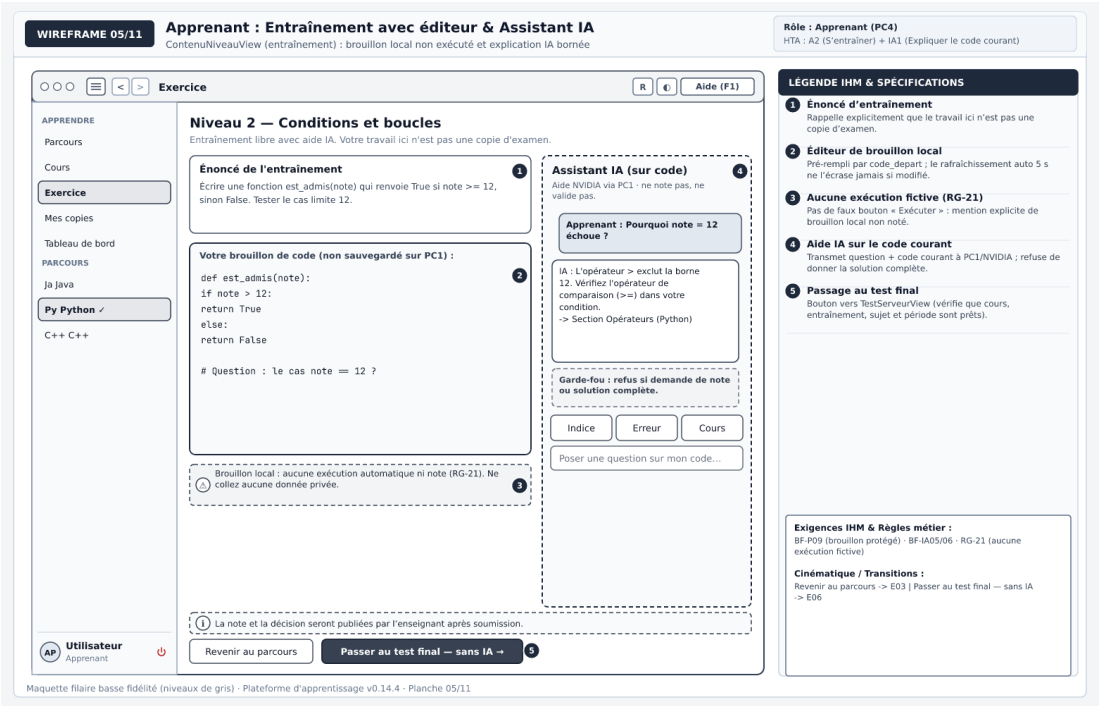


Planche 05 (Wireframe filaire) — Apprenant : Entraînement avec éditeur & Assistant IA

9. Planche 06 — Apprenant : Test final sans IA

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Apprenant (PC4)	A3 (Passer et soumettre le test final)	`TestServeurView` (+ dialogues de confirmation)	`BF-E01..BF-E04`, `BF-E10`, `RG-13..RG-15`, `RG-20`, `IHM-17`

Transitions : Dès le démarrage d'une tentative réelle (`EN_COURS`), le panneau IA disparaît et PC1 rejette toute requête `/api/ia/aide` pour l'ensemble du compte (`RG-20`). Le sujet et le seuil sont photographiés au lancement ; quitter l'écran préserve la copie en cours (`RG-14`). Deux sorties explicites avec confirmation modale existent : Abandonner cette tentative (`ANNULEE`) ou Soumettre à mon enseignant (`SOUMISE`, aucune note automatique) → Planche 07.

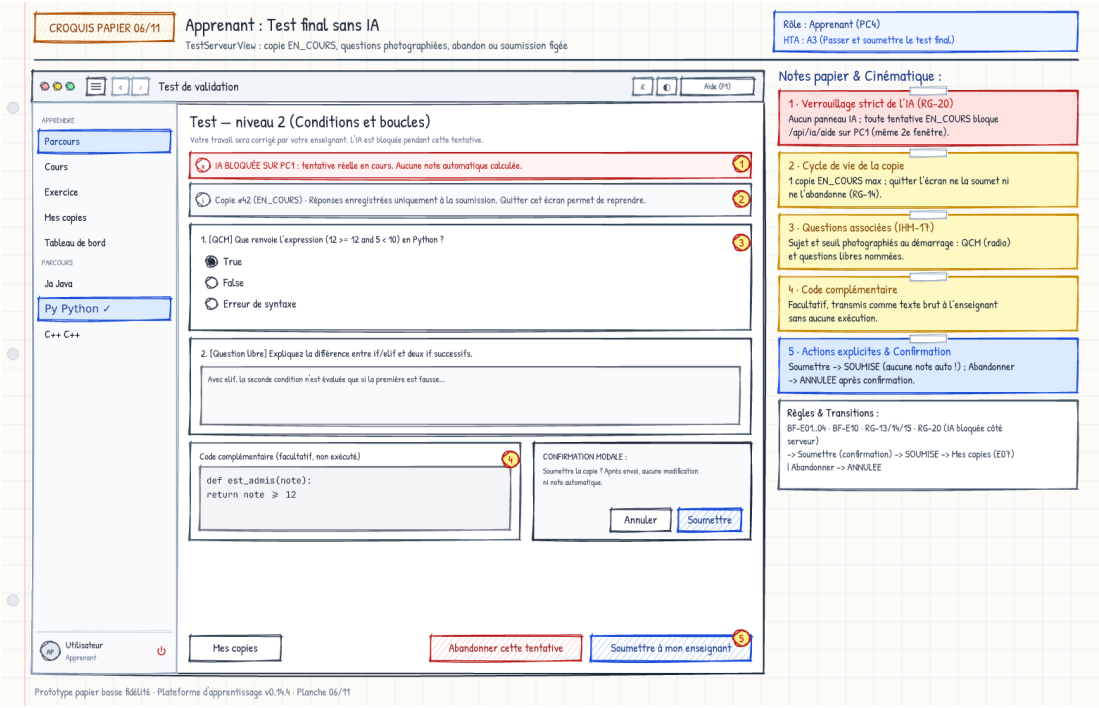


Planche 06 (Croquis papier) — Apprenant : Test final sans IA

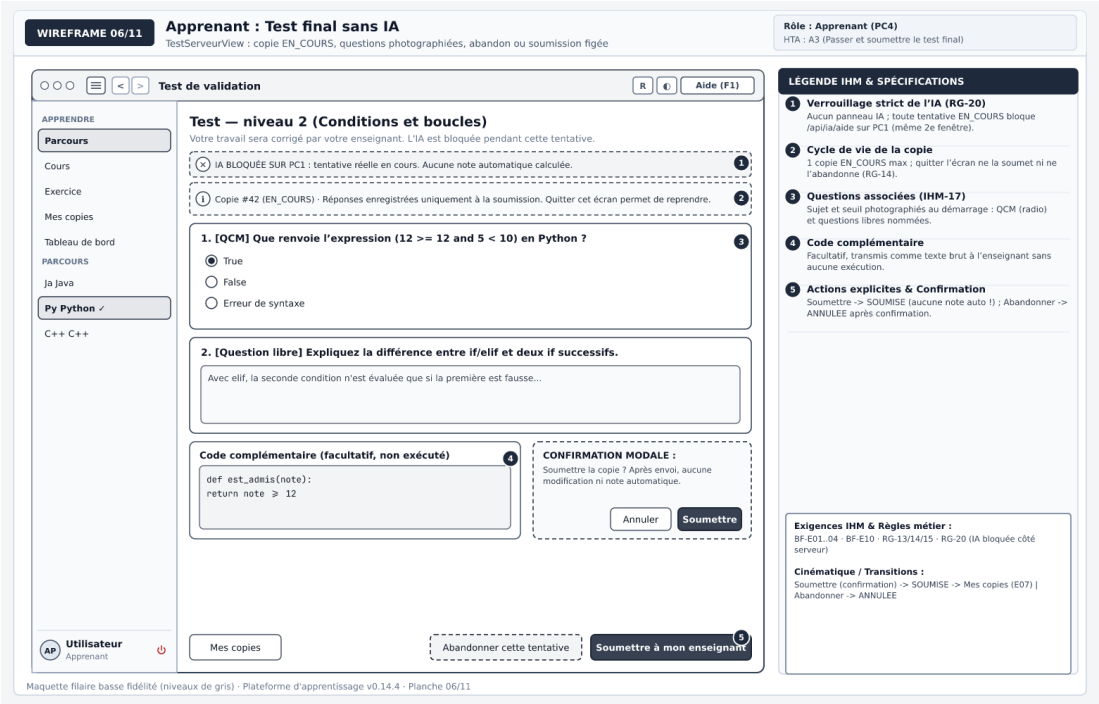


Planche 06 (Wireframe filaire) — Apprenant : Test final sans IA

10. Planche 07 — Apprenant : Mes copies & Tableau de bord

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Apprenant (PC4)	A4 (Lire la décision et poursuivre)	`ResultatView` (`SuiviPedagogique(false)`) & `TableauBordView`	`BF-E04`, `BF-E08`, `BF-E09`, `RG-16`, `RG-18`

Transitions : La vue supérieure liste les copies soumises : une copie `SOUMISE` masque strictement tout brouillon enseignant (`RG-16`), tandis qu'une copie `CORRIGEE` révèle la note publiée `/20`, la décision (VALIDÉ / REFUSÉ) et le commentaire. La vue inférieure (Tableau de bord) synthétise les indicateurs par langage (Java / Python / C++), expose Ce qui vous bloque et offre des liens directs vers Revoir le cours (`04`) ou Repasser le test (`06`).

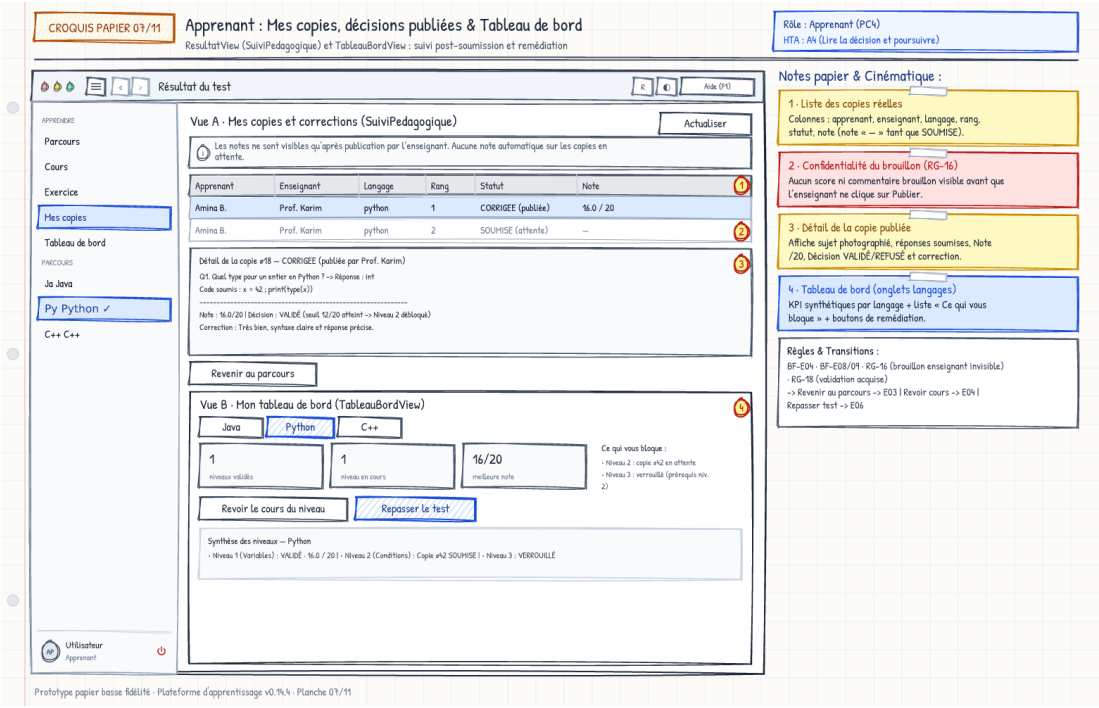


Planche 07 (Croquis papier) — Apprenant : Mes copies, décisions publiées & Tableau de bord

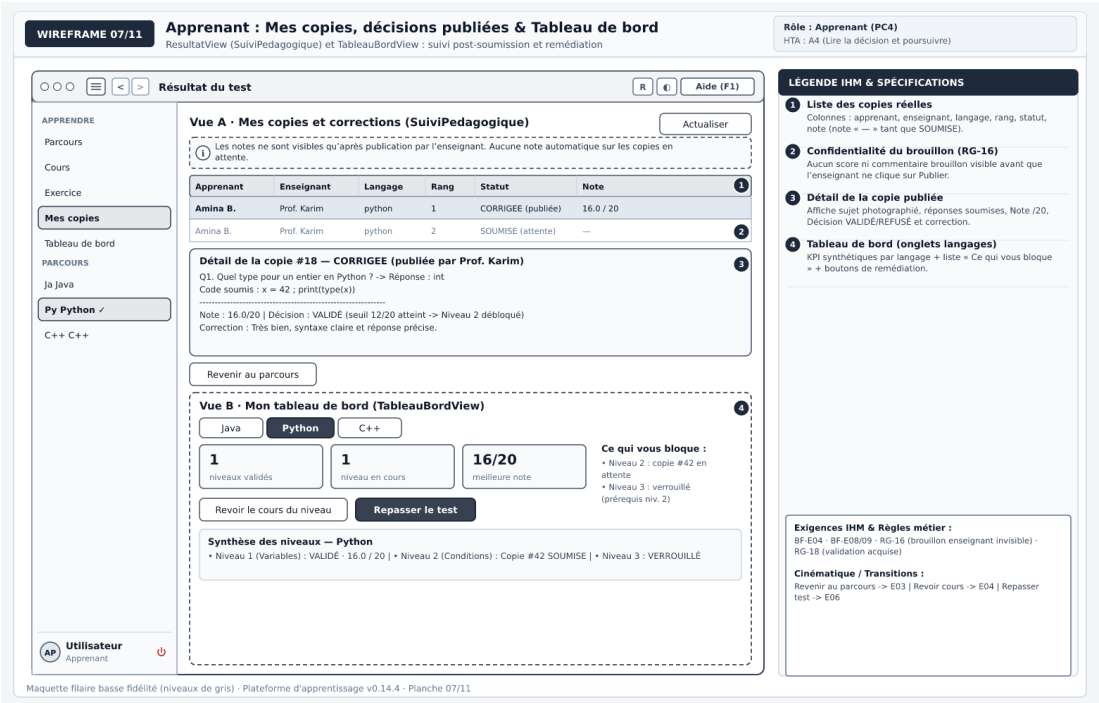


Planche 07 (Wireframe filaire) — Apprenant : Mes copies, décisions publiées & Tableau de bord

11. Planche 08 — Enseignant : Mes niveaux et contenus pédagogiques

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Enseignant (PC3)	E1 (Créer, préparer et publier un niveau)	`GestionNiveauxView` (+ 3 dialogues modaux)	`BF-P02..BF-P05`, `BF-P10`, `RG-09`, `RG-10`, `RG-12`

Transitions : L'enseignant crée et publie ses propres niveaux de façon autonome sans dépendre de l'administrateur (`RG-12`), selon une barre en quatre étapes ordonnées : `1 · Créer` (`BROUILLON` invisible aux apprenants) → `2 · Publier cours & exercice` → `3 · Préparer test final` (1 à 20 questions libres, sans corrigé automatique) → `4 · Publier le niveau` (contrôlé par `PC1` : niveau `N-1` publié et contenu complet exigés).

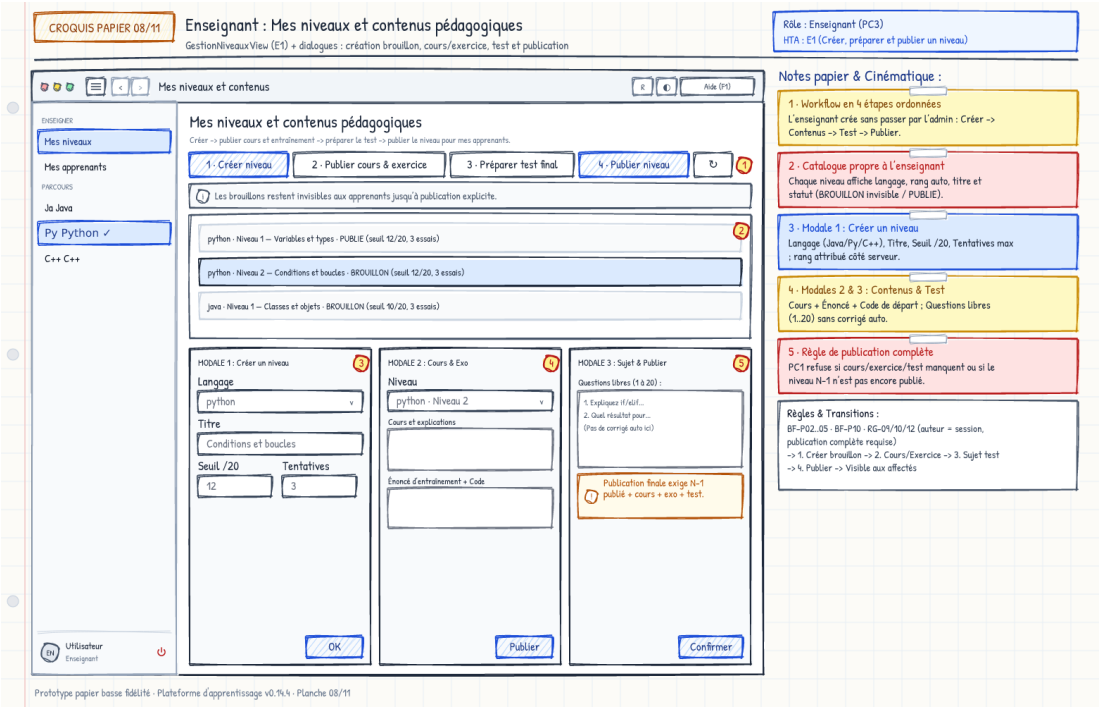


Planche 08 (Croquis papier) — Enseignant : Mes niveaux et contenus pédagogiques

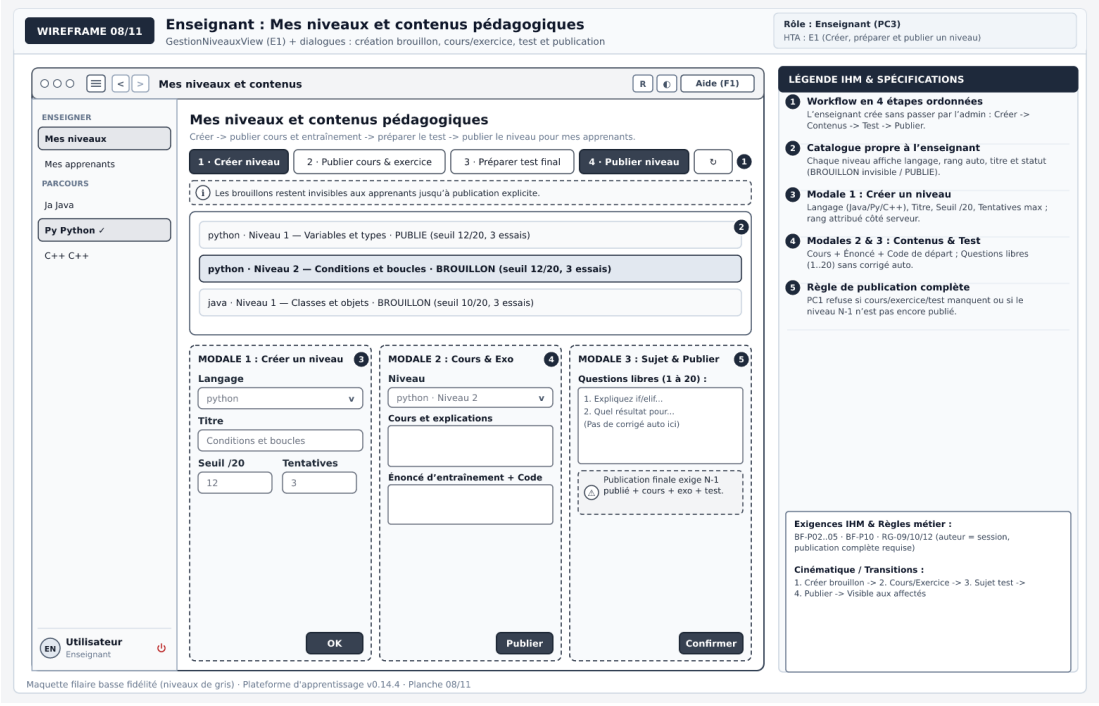


Planche 08 (Wireframe filaire) — Enseignant : Mes niveaux et contenus pédagogiques

12. Planche 09 — Enseignant : Mes apprenants et corrections humaines

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Enseignant (PC3)	E2 (Corriger et publier une copie)	`ResultatsView`, `SuiviPedagogique(true)`	BF-E05..BF-E09, RG-16, RG-17

Transitions : La vue affiche la liste des apprenants affectés (BF-E05) et leurs copies sur PC1. La sélection d'une copie SOUMISE charge à gauche le sujet et le code photographiés au moment du test, et active à droite le formulaire Correction humaine : saisie de note /20, commentaire obligatoire, validation conditionnée au seuil photographié (RG-17), sauvegarde de brouillon privé (RG-16) ou publication définitive après confirmation.

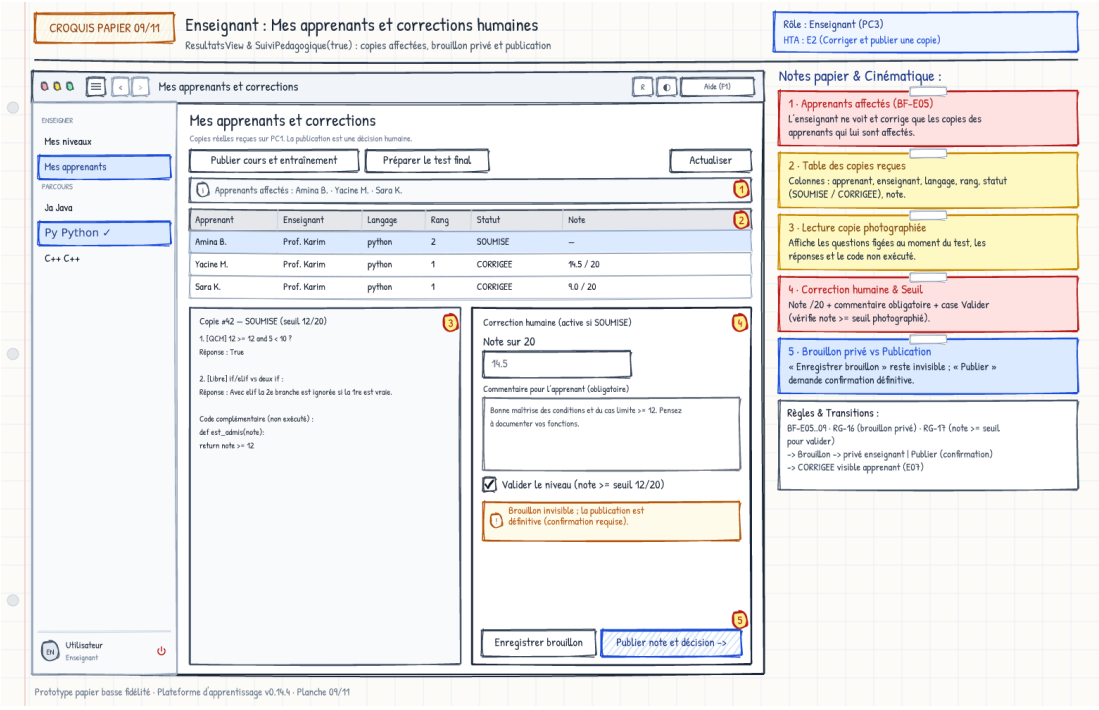


Planche 09 (Croquis papier) — Enseignant : Mes apprenants et corrections humaines

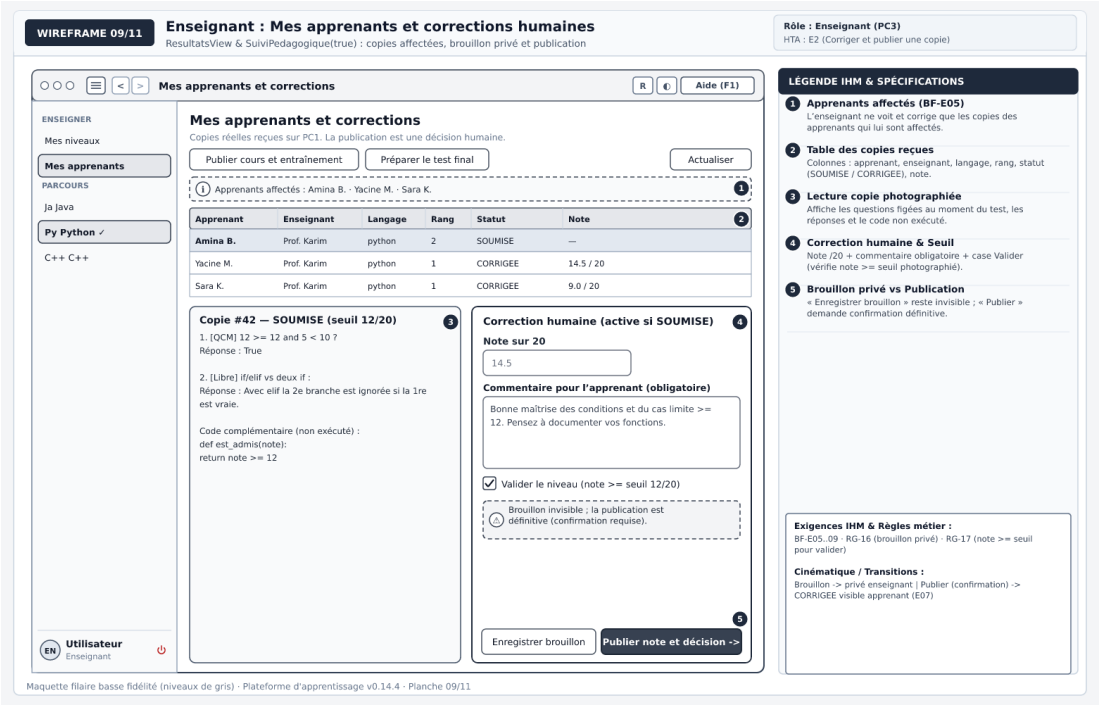


Planche 09 (Wireframe filaire) — Enseignant : Mes apprenants et corrections humaines

13. Planche 10 — Administrateur : Comptes, filtres & affectations

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Administrateur (PC2)	AD1 (Administrer demandes, comptes et affectations)	ComptesView (+ modales Création, Audit, Affectation)	BF-A01..BF-A08, IHM-12..IHM-14, RG-01, RG-05

Transitions : Les compteurs SQL et la barre à 5 filtres pilotent une table paginée par 50 lignes incluant la colonne explicable Avis du bot de tri (qui ne pré-accepte jamais les enseignants, RG-05). Le bandeau d'état (IHM-13) distingue chargement, succès, vide filtré et erreur réseau avec conservation des lignes et bouton Réessayer. Les décisions par lots sont bornées à 20 éléments avec confirmation et rapport des échecs SMTP ; l'affectation associe un apprenant à un enseignant (bloquée si copie ouverte).

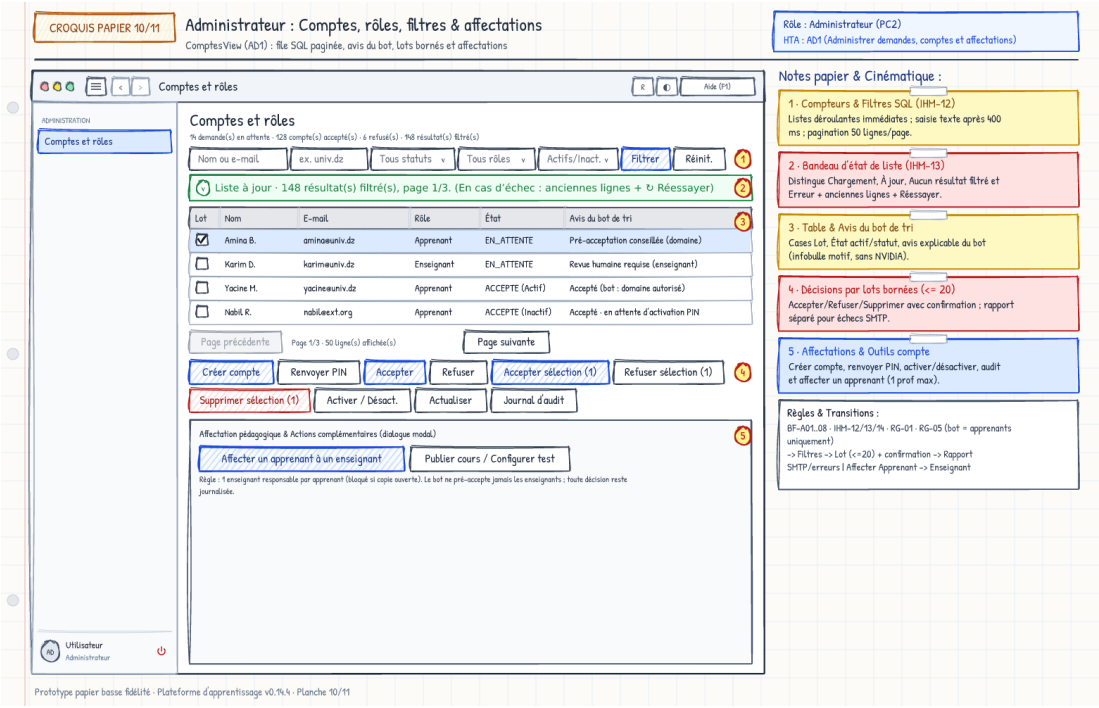


Planche 10 (Croquis papier) — Administrateur : Comptes, rôles, filtres & affectations

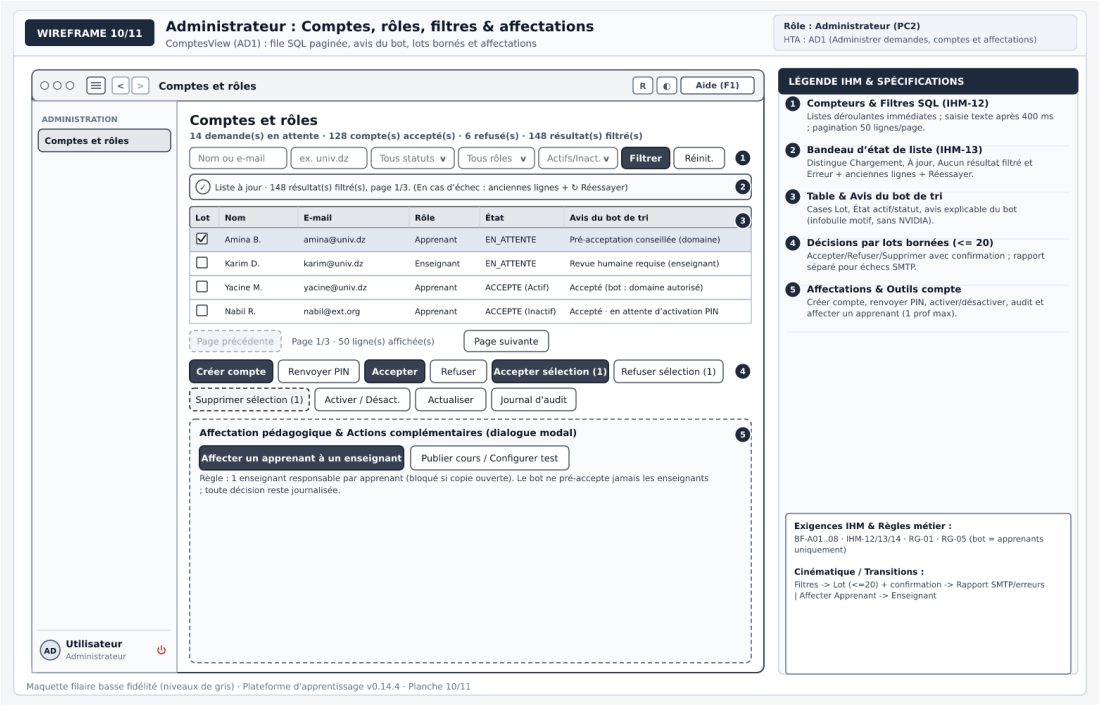


Planche 10 (Wireframe filaire) — Administrateur : Comptes, rôles, filtres & affectations

14. Planche 11 — Transversal : Barre latérale réduite, accessibilité & états

Rôle(s) / Poste(s)	Tâches HTA	Vue JavaFX & Composants	Exigences clés
Tous (PC2, PC3, PC4)	UX1 (Clavier, lecteur d'écran et compréhension des états)	`BarreTitre`, `BarreLaterale`, `Accessibilite`	`IHM-06`..`IHM-08`, `IHM-13`, `IHM-15`..`IHM-20`, `BNF-15`

Comportements garantis : Le bouton hamburger supérieur réduit la barre latérale de 244 px à un rail d'icônes de 76 px en conservant info-bulles et noms accessibles (`IHM-06`). La touche F6 / `Maj+F6` parcourt les trois régions de la fenêtre ; F1 ouvre l'aide clavier ; F8 relit la dernière notification ; Échap ferme les alertes (UX1). Enfin, les quatre états normalisés et les trois thèmes (Clair, Sombre, Rétro) conservent un ordre identique des commandes.

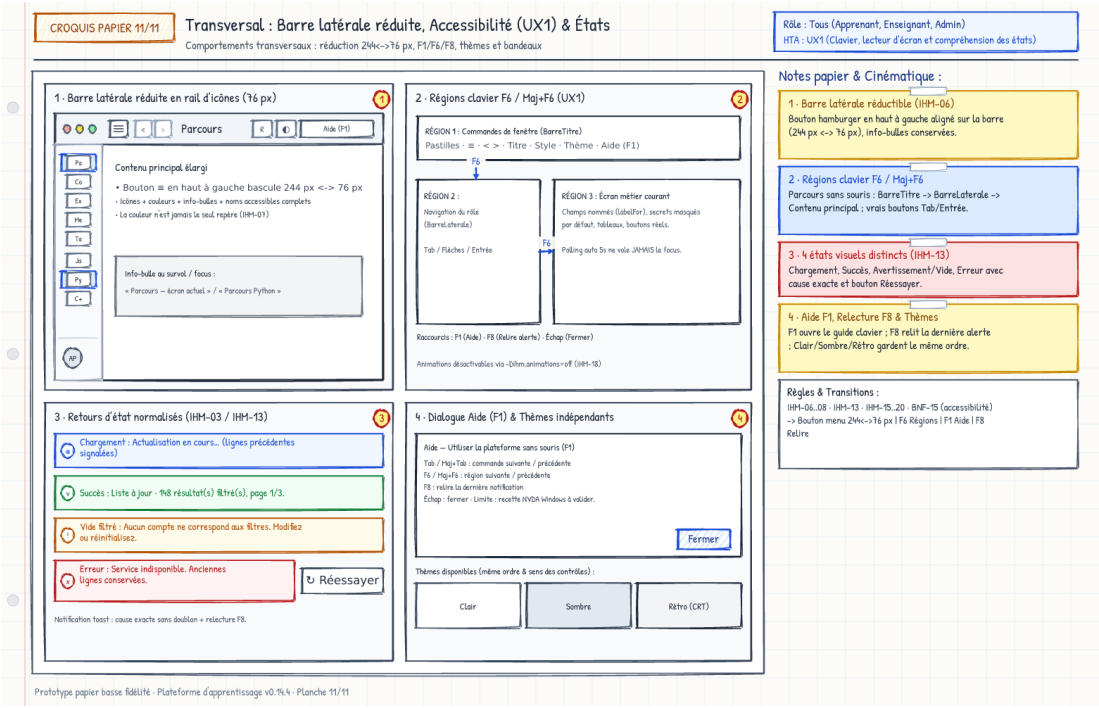


Planche 11 (Croquis papier) — Transversal : Barre latérale réduite, accessibilité & états

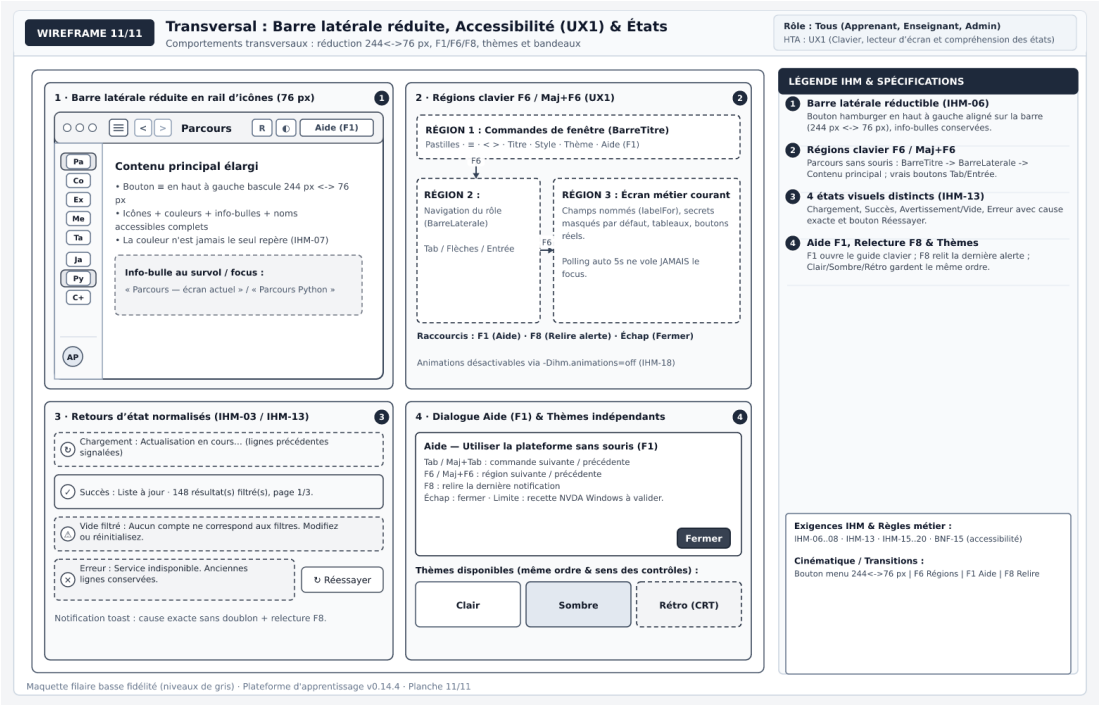


Planche 11 (Wireframe filaire) — Transversal : Barre latérale réduite, accessibilité & états

15. Matrice de traçabilité et limites de validation

15.1 Couverture des exigences IHM (IHM-01 à IHM-20)

Exigences IHM	Planches associées	Élément maquette garantissant l'exigence
IHM-01 à IHM-05	01, 02, 11	Bandeau d'état localisé sous le bouton principal, icônes distinctes, auto-scroll et relecture F8
IHM-06 à IHM-08	03, 11	Rail réduit 244 <-> 76 px, étiquettes textuelles systématiques, thèmes sans altération d'ordre
IHM-09 à IHM-11	01, 02, 03	Bouton Afficher/Masquer explicite, statut « en préparation » sans contenu fictif
IHM-12 à IHM-14	10, 11	Filtrage automatique sans bouton caché, bandeau d'état de liste et rapport de lot séparé
IHM-15 à IHM-20	06, 09, 11	Champs nommés, zéro vol de focus au polling, régions F6, aide F1, animations désactivables

15.2 Limites et recette à compléter sur postes réels

- **Croquis vs exécution JavaFX :** Ces 24 planches (12 croquis papier + 12 wireframes) valident la structure d'information, le vocabulaire français et les transitions d'écrans ; elles ne prouvent pas le rendu pixel final sous JavaFX 25 Windows.
- **Recette accessibilité Windows / NVDA (**BNF-15**) :** Les fondations clavier (Tab, F1, F6, F8, Échap) et les noms accessibles sont intégrés dans la conception et les vues Java ; aucune certification WCAG/RGAA complète ne peut être déclarée sans audit réel sous Windows avec NVDA (`docs/README.md`).
- **Régénération des livrables :** Les 24 planches (SVG et PNG) sont régénérables de manière déterministe via `node outils/generer_maquettes_bf.mjs`, et le présent document PDF via `python3 outils/generer_maquettes_pdf.py`.